

BAB II

METODOLOGI PENELITIAN

2.1 Tinjauan Pustaka

Dalam pelaksanaan penelitian dan pengembangan arsitektur *Time-Aware Hybrid Ranking System* ini, penulis menggunakan sejumlah bahan berupa spesifikasi data serta perangkat keras dan perangkat lunak sebagai alat penunjang operasional penelitian.

2.1.1 Bahan Penelitian

Objek utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah *dataset* yang merepresentasikan entitas, relasi, dan rekam jejak interaksi (*engagement*) pengguna pada sebuah platform konten. Dikarenakan penelitian ini berpusat pada optimasi algoritma di sisi *backend*, basis data yang digunakan mencakup data operasional maupun data sintetis (*synthetic data*) yang dirancang khusus untuk menyimulasikan beban kerja lingkungan produksi (*production environment*). Klasifikasi spesifikasi data tersebut diuraikan sebagai berikut:

1. Data Metadata Konten

Merupakan atribut fundamental yang mendefinisikan identitas suatu item konten. Entitas ini mencakup identifikasi unik, atribut deskriptif, serta parameter temporal berupa *timestamp* publikasi. Parameter temporal ini diposisikan sebagai variabel penentu yang krusial dalam mengkalkulasi penalti usia konten melalui fungsi peluruhan eksponensial (*Exponential Time Decay*).

2. Data Kategori dan Vektor Preferensi Pengguna

Merupakan data relasional yang memetakan afiliasi suatu konten terhadap entitas kategori tertentu, sekaligus merepresentasikan matriks ketertarikan historis pengguna terhadap kategori tersebut. Data ini difungsikan sebagai parameter masukan komputasi (*computational input*) untuk membentuk representasi ruang vektor dalam kalkulasi algoritma *Cosine Similarity*

3. Data Metrik Interaksi (*Engagement Metrics*)

Merupakan himpunan variabel kuantitatif yang merekam umpan balik perilaku pengguna (*user behavioral feedback*), baik secara eksplisit maupun implisit. Variabel turunan ini diekstraksi dari akumulasi metrik seperti frekuensi tayangan

(*Watch Count*), tingkat adopsi templat (*Used/Recreate Count*), presensi preferensi (*Like Count*), serta nilai rata-rata ulasan (*Rating Avg*). Seluruh atribut kuantitatif ini selanjutnya akan dinormalisasi guna merumuskan rasio kualitas interaksi konten secara proporsional.

2.1.2 Alat Penelitian

Instrumen penelitian yang digunakan mencakup seluruh infrastruktur komputasi, baik pada lapis perangkat keras (*hardware*) maupun perangkat lunak (*software*). Infrastruktur ini difungsikan untuk memfasilitasi tahapan perancangan arsitektur, implementasi kode sumber (*source code*), hingga simulasi pengujian

kinerja algoritma perankingan pada lingkungan pengembangan lokal (*local development environment*).

1. Perangkat Keras (*Hardware*)

Perangkat keras diposisikan harus mampu menopang beban komputasi konkuren, dan pemrosesan basis data relasional. Untuk mendukung latensi rendah dan throughput tinggi pada lingkungan produksi nyata, arsitektur backend ini ke depannya dikembangkan menggunakan mekanisme load balancing. Hal ini merujuk pada penelitian Subagio, Hatta, dan Asih (2021) yang membuktikan bahwa metode tersebut sangat esensial untuk mendistribusikan beban web server secara terstruktur dan real-time [20]. Spesifikasi instrumen fisik yang dialokasikan dalam penelitian ini adalah:

a) Unit Pemrosesan Pusat (CPU)

Komputer berbasis arsitektur *x86_64* (Macintosh berbasis prosesor Intel) yang bertindak sebagai mesin utama untuk menjalankan kompilasi program.

b) Memori Utama (*Random Access Memory* / RAM)

Kapasitas memori yang memadai dialokasikan guna menjamin kelancaran alokasi sumber daya (*resource allocation*) saat menjalankan sistem operasi tamu (*guest OS*), eksekusi konkurensi bahasa Go (*Goroutines*), serta simulasi *server* basis data secara bersamaan tanpa memicu *memory bottleneck*.

c) Media Penyimpanan (*Solid State Drive* / SSD)

Penggunaan penyimpanan berbasis memori kilat (*flash-based storage*) diimplementasikan untuk meminimalisasi latensi *Input/Output* (I/O). Tingkat latensi I/O yang rendah sangat krusial dalam mempercepat waktu respons

kueri agregasi basis data yang kompleks pada fase penarikan kandidat (*Candidate Generation*).

2. Perangkat Lunak (*Software*)

Perangkat lunak merupakan instrumen logikal yang digunakan sepanjang siklus pengembangan perangkat lunak (*Software Development Life Cycle*). Lingkungan komputasi dan tumpukan teknologi (*tech stack*) yang digunakan diuraikan sebagai berikut:

a). Sistem Operasi dan Lapisan Virtualisasi

Sistem operasi macOS digunakan sebagai lingkungan komputasi utama (*primary environment*). Sistem operasi ini memfasilitasi seluruh tahapan pengembangan secara *native*, mulai dari penulisan kode sumber, kompilasi program, eksekusi layanan basis data, hingga simulasi *server* lokal untuk pengujian

b). API Bahasa Pemrograman dan Kompilator

Compiler bahasa pemrograman Go (Golang) versi mutakhir. Bahasa ini dipilih secara spesifik karena karakteristiknya yang dikompilasi secara statis (*statically compiled*) serta memiliki manajemen konkurensi yang tangguh, menjadikannya sangat ideal untuk memproses algoritma perankingan hibrida yang menuntut latensi rendah (*low-latency*) secara eksekusi langsung (*on-the-fly*).

c). Sistem Manajemen Basis Data

Perangkat lunak basis data relasional yang dioperasikan untuk mengelola persistensi data metadata konten, relasi kategori, dan riwayat

interaksi. Sistem ini juga bertugas mengeksekusi kueri struktural (seperti operasi *JOIN* dan kondisional) pada fase penyaringan kandidat awal.

d). Integrated Development Environment (IDE)

Lingkungan pengembangan terpadu (seperti Visual Studio Code atau GoLand) yang difungsikan sebagai editor sintaks utama, dilengkapi dengan fitur analisis kode statis, *debugging*, serta integrasi sistem kontrol versi (*version control system*).

e). Instrumen Pengujian API (*API Testing and Profiling Tools*)

Perangkat lunak klien API (seperti Postman) dan perangkat lunak pengujian beban (*load testing tools*, seperti Apache JMeter) yang digunakan untuk memvalidasi presisi fungsionalitas *endpoint* perankingan, mengukur metrik Waktu Respons (*Response Time*), dan mengevaluasi kapasitas *Throughput* sistem dalam menangani simulasi permintaan serentak (*concurrent requests*).

2.2 Prosedur Penelitian

Penelitian ini mengadopsi metode rekayasa perangkat lunak yang dipadukan dengan pendekatan riset eksperimental komputasional. Pendekatan ini dipilih untuk memastikan bahwa model matematis algoritma perankingan hibrida yang dirancang tidak hanya valid secara teoretis, tetapi juga tangguh dan optimal ketika diimplementasikan ke dalam arsitektur layanan *backend* (API) yang fungsional.

Tahapan sistematis dalam penelitian ini direpresentasikan melalui diagram alir kerangka kerja, yang kemudian dijabarkan ke dalam 5 (lima) langkah operasional. Penjabaran dari masing-masing tahapan pada kerangka kerja di atas adalah sebagai berikut:

1. Tahap Identifikasi dan Analisis Kebutuhan Sistem

Tahap inisiasi ini difokuskan pada analisis fundamental mengenai kelemahan algoritma *feed* konvensional (seperti *chronological* murni atau *trending* murni) yang rentan terhadap bias popularitas dan *filter bubble*. Kegiatan utama pada tahap ini mencakup penentuan parameter sistem, yaitu mengidentifikasi variabel ketertarikan

(*Interest*), variabel metrik keterlibatan (*Engagement Metrics*), dan variabel temporal

(*Time-Awareness*). Selain itu, dilakukan juga perumusan kebutuhan arsitektur layanan *Application Programming Interface* (API) yang akan bertugas menyajikan data secara *real-time* ke sisi klien.

2. Tahap Pengumpulan dan Pra-pemrosesan Data (*Data Preprocessing*)

Tahap ini berfokus pada akuisisi data uji dan transformasi data mentah agar kompatibel dengan lingkungan komputasi algoritma. Proses pra-pemrosesan mencakup dua metrik krusial:

- a. Vektorisasi Kategori

Mengonversi data riwayat preferensi pengguna dan entitas kategori konten ke dalam bentuk representasi ruang vektor (*vector space*) sebagai masukan mutlak untuk perhitungan *Cosine Similarity*.

b. Normalisasi Data Interaksi

Menerapkan teknik penskalaan maksimum absolut (*Max-Absolute Scaling*) terhadap nilai agregat interaksi mentah (seperti *Watch Count*, *Used Count*, dan *Like Count*). Proses ini wajib dilakukan untuk menyeragamkan rentang skala kualitas interaksi menjadi rasio 0 hingga 1, sehingga tidak mendominasi variabel lain saat dilakukan pembobotan akhir.

3. Tahap Perancangan Arsitektur Algoritma

Tahap ini merupakan fase inti untuk merancang logika aliran data (*data flow*) pada sistem perankingan. Perancangan mengadopsi pendekatan arsitektur rekomendasi dua tahap (*Two-Stage Recommender System*):

a) Fase Pembangkitan Kandidat (*Candidate Generation*)

Merancang kueri agregasi basis data untuk mengekstraksi dan menyaring ratusan kandidat konten dari tiga himpunan (*pool*) utama, yaitu: himpunan minat kategori, himpunan *trending* global, dan himpunan unggahan terbaru (*freshness*).

b) Fase Kalkulasi Hibrida (*Hybrid Scoring*)

Memformulasikan persamaan matematika yang menggabungkan nilai *Cosine Similarity*, nilai penalti usia konten berbasis peluruhan eksponensial (*Exponential Time Decay*), dan nilai kualitas interaksi yang telah dinormalisasi ke dalam satu nilai komposit akhir (*Final Score*).

4. Tahap Implementasi Sistem

Tahap ini merealisasikan rancangan konseptual dan model algoritmik ke dalam bentuk kode sumber menggunakan bahasa pemrograman Go. Implementasi ini mencakup:

- a). Pembuatan antarmuka REST API.

Pengembangan arsitektur komunikasi data berbasis web ini sejalan dengan penelitian Sokibi dan Adam (2022), yang membuktikan bahwa perancangan sistem informasi berbasis web sangat efektif dalam mengelola dan mendistribusikan data secara terstruktur dan responsive [21].

- b). Integrasi basis data relasional menggunakan eksekusi operasi kueri kompleks (*query context*) untuk fase penarikan kandidat.

- c). Eksekusi logika pembobotan, pengurutan iteratif (*sorting*), dan pemotongan jumlah data batasan (*slicing/limit*) secara *on-the-fly* sebelum data dikemas dan didistribusikan dalam format respons JSON.

5. Tahap Evaluasi dan Pengujian Eksperimental

Tahap terakhir ini bertujuan untuk melakukan validasi komprehensif guna mengukur efektivitas dan efisiensi model yang telah diimplementasikan. Evaluasi dipecah menjadi dua metrik pengukuran teknis:

- a). Uji Kualitas Relevansi (*Ranking Quality*)

Menyimulasikan berbagai profil perilaku pengguna untuk mengukur tingkat presisi dan akurasi urutan rekomendasi pada halaman *feed*. Kualitas perankingan ini dievaluasi menggunakan standar metrik *Normalized Discounted Cumulative Gain* (NDCG).

- b). Uji Kinerja Komputasi (*Performance Testing*)

Melakukan pengujian beban kerja (*load testing*) terhadap layanan. Pengujian ini difokuskan pada pengukuran utilitas Waktu Respons (*Response Time* / Latensi) dalam satuan milidetik, serta kapasitas penyelesaian

permintaan serentak (*Throughput*) dalam satuan *requests per second* (RPS) [18].

5. DAFTAR PUSTAKA

- [1] M. S. Chelvam, S. Haw, L. D. Krisnawati, dan A. Mahastama, "Hybrid-Based Recommender System Based on Electronic Product Reviews," *JOIV : International Journal on Informatics Visualization*, vol. 9, no. 4, hal. 1752-1764, 2025.
- [2] E. J. de Borba, I. Gasparini, dan D. Lichtnow, "Time-Aware Recommender Systems: A Systematic Mapping," dalam *International Conference on Human-Computer Interaction*, 2021.
- [3] M. Al-Ghuribi, S. A. Noah, dan S. Tiun, "Hybrid Quality-Based Recommender Systems: A Systematic Literature Review," *IEEE Access*, 2024.
- [4] B. S. B. Contreras dan L. A. Digiampietri, "Evolution of Scientific Interests: A TimeAware Recommender System," *Anais do Brazilian Workshop on Social Network Analysis and Mining (BraSNAM)*, 2025.
- [5] A. Y. Hassan, E. Fadel, dan N. Akkari, "Exponential Decay Function-Based TimeAware Recommender System for e-Commerce Applications," *International Journal of Advanced Computer Science and Applications (IJACSA)*, vol. 13, no. 10, 2022.
- [6] M. Rostami *et al.*, "A Novel Time-Aware Food Recommender-System," 2022.
- [7] SAI Org, "Exponential Decay Function-Based Time-Aware Recommender System," 2022.
- [8] Liu *et al.*, "TD-DNN: A Time Decay-Based Deep Neural Network," 2022.
- [9] Pilgram *et al.*, "A consensus privacy metrics," 2025.
- [10] M. Asfi dan N. Fitrianingsih, "Implementasi Algoritma Naive Bayes Classifier sebagai Sistem Rekomendasi Pembimbing Skripsi," *InfoTekJar : Jurnal Nasional Informatika dan Teknologi Jaringan*, vol. 5, no. 1, 2020.
- [11] F. Ricci, L. Rokach, dan B. Shapira, "Recommender systems: introduction and challenges," dalam *Recommender systems handbook*, Boston, MA: Springer, 2015, hal. 1-34.
- [12] F. O. Isinkaye, Y. O. Folajimi, dan B. A. Ojokoh, "Recommendation systems: Principles, methods and evaluation," *Egyptian Informatics Journal*, vol. 16, no. 3, hal. 261-273, 2015.

- [13] E. Çano dan M. Morisio, "Hybrid recommender systems: A systematic literature review," *Intelligent Data Analysis*, vol. 21, no. 6, hal. 1487-1524, 2017.
- [14] J. Han, M. Kamber, dan J. Pei, *Data mining: concepts and techniques*, 3rd ed. Morgan Kaufmann Publishers, 2011.
- [15] P. G. Campos, F. Díez, dan I. Cantador, "Time-aware recommender systems: a comprehensive survey and analysis of existing evaluation protocols," *User Modeling and User-Adapted Interaction*, vol. 24, no. 1-2, hal. 67-119, 2014.
- [16] Y. Ding dan X. Li, "Time weight collaborative filtering," dalam *Proceedings of the 14th ACM international conference on Information and knowledge management (CIKM '05)*, 2005, hal. 485-492.
- [17] K. Järvelin dan J. Kekäläinen, "Cumulated gain-based evaluation of IR techniques," *ACM Transactions on Information Systems (TOIS)*, vol. 20, no. 4, hal. 422-446, 2002.
- [18] I. Sommerville, *Software Engineering*, 10th ed. Pearson, 2015.
- [19] A. Jacob, R. T. Subagio, dan A. Nursetyo, "Perangkat Otomatisasi Pergantian Air Budidaya Ikan Lele Menggunakan Metode Rule Based Expert System," *RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business*, 2025.
- [20] K. A. Pratama, R. T. Subagio, M. Hatta, dan V. Asih, "Implementasi Load Balancing Pada Web Server Menggunakan Apache Dengan Server Mirror Data Secara Real Time," *Jurnal Digit: Digital of Information Technology*, vol. 11, no. 2, hal. 178-189, 2021.
- [21] U. Khotimah, J. Z. Mutaqin, P. Sokibi, R. Adam, V. Asih, S. Santoso, dan W. Ilham, "Perancangan Sistem Informasi Pelayanan Administrasi Kependudukan Desa Candrajaya Berbasis Web," *Jurnal Pengabdian UCIC*, vol. 1, no. 2, 2022.
- [22] S. G. Andika, K. Kusnadi, dan P. Sokibi, "Sistem Pendukung Keputusan Pemilihan Kegiatan Ekstrakurikuler Untuk Siswa Sma Menggunakan Metode Simple Multi Attribute Rating Technique (Studi Kasus: Sma Santa Maria Cirebon)," *Jurnal Digit: Digital of Information Technology*, vol. 9, no. 1, hal. 59-70, 2020.